Commercial Air Con Trainer – Water Chiller Type with Water Cooled Condenser and Matched AHU (Cooling Capacity approx. 3 Ton)

Experiment Data

No	Descriptrion		Result		Unit
			R410A	R32	
A	**Electrical Data**				
1	Voltage		380	420	VAC
2	Current	Total	12.6	13	AAC
		Compressor	8.3	7.3	AAC
B	**Refrigeration Data**				
1	Low Pressure Gauge (PG1)		7.9	7.9	Bar
2	High Pressure gauge (PG2)		29.7	27.2	Bar
3	Suction Temperature		10.6	7.2	ºC
4	Discharge Temperature		86.2	98.8	ºC
5	Expansion Inlet Temperature		42.3	38.6	ºC
6	Ambient Temperature				ºC
C	**Air Cooled of Dry Cooling Tower Data**				
1	Air Velocity		8.5	10.1	m/s
2	Surface		0.2027	0.2027	m²
3	Air Inlet Temperature		32.8	29.8	ºC
4	Air Outlet Temperature		41	37.6	ºC
D	**Water Cooled Condenser Data**				
1	Water Flowmeter		13	49.2	LPM
2	Water Inlet Temperature		45.1	38.0	ºC
3	Water Outlet Temperature		35.8	35.2	ºC
E	**Water Chiler Data**				
1	Water Flowmeter		36	34.5	LPM
2	Water Inlet Temperature		12.3	11.0	ºC
3	Water Outlet Temperature		14	14.1	ºC

F	**AHU Data**				
1	Enterning Air (EA)Temperature		30.8	29.0	ºC
2	Leaving Air (LA) Temperature		23.5	24.7	ºC
3	Air Velocity		11.7	11.9	ºC
4	Surface	300mm x 400 mm	0.12	0.12	m²



A. REFRIGERATION SYSTEM PERFORMANCE (P-H DIAGRAM)

Specific Enthalpy from P-h Diagram

No	Description	Data		Unit
		R410A	R32	
1	Heat absorbed (qe)	157	257	kj/kg
2	Enthalpy of Condenser (qc)	200	325	kj/kg
3	Enthalpy of compressor (W)	35.7	68	kj/kg

Calculated

No	Description	R410A	R32	Unit
1	Evaporating Temperature (Te)	276.65	276.05	K
		3.5	2.9	°C
2	Condensing Temperature (Tc)	323.65	318.55	K
		50.5	45.4	°C
3	COP Actual	4.40	3.78	
4	COP Carnot	5.89	6.50	
5	Refrigerant mass flowrate (Rm)	0.1223	0.0621	kg/s
6	Efficiency System (μ)	75	58	%
7	Superheat	7.10	4.30	K
8	Subcooled	8.20	6.80	K
9	Pressure Ratio	3.43	3.16	
10	**Cooling Capacity (Qe)**	**19.20**	**15.96**	**kW**
11	**Heat rejected (Qc)**	**24.45**	**20.19**	**kW**
12	**Compressor Power Output (Wk)**	**4.37**	**4.22**	**kW**

Note COP Carnot = absolute evaporating temp. / (absolute condensing temp. – absolute evaporating temp.)

Jinan Cikor Machinery Co.,Ltd
No.59 Industrial South Street,Jinan City,Shandong Province,China
T/WhatsApp/wechat/viber: 86-13173025103 E-mail: eliza@cikormachine.com Web: www.cikormachine.com

Technical parameters- water cooled water chiller

Model	Unit	CK-5W
Nominal cooling capacity	kcal/h	12900
	KW	15
Power supply	3PH-400V-50HZ	
Compressor	Type	Scroll type
	Power(kw)	3.75
Applied temperature range	ºC	5ºC-35ºC
Refrigerant	Type	R407C/R410A
Water pump	Power(kw)	0.75
	Lift(m)	25
	Type	Stainless steel centrifugal type
Condenser	Type	Shell and tube
Evaporator	Type	Tank with coil/Shell and tube
	Chilled water flow(M3/h)	2.6
Inlet and outlet size	DN	25
Tank volume	L	60
Dimension	Length(mm)	900
	Width(mm)	500
	Height(mm)	950
Weight	kg	160
Safety protection	High and low pressure protection, overload protection, anti-freezing protection overtemperature protection, phase sequence/phase loss protection, water flow protection	
Test working condition: Outlet chilled water temp 7ºC,return water temp 12ºC, condensing temperature 40ºC		

Actual

B. WATER CHILLER

B1	Water Chiler Data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Water Flowmeter	36	34.5	LPM
2	Water Inlet Temperature	12.3	11.0	ºC
3	Water Outlet Temperature	14	14.1	ºC

B2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	1.7	3.1	ºC
2	Water Flowrate	0.60	0.58	kg/s
3	Specific heat of water	4.184	4.184	kJ/kg.K
	Chiller Capacity	**4.3**	**7.5**	**kW**

C. AHU

C1	AHU data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Air Velocity	11.7	11.9	m/s
2	Entering Air Temperature	30.8	29.0	ºC
3	Leaving Air Temperature	23.5	24.7	ºC
4	Surface	0.12	0.1	m²

C2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	7.3	4.3	ºC
2	Air Flowrate	1.40	1.43	m³/s
3	Specific heat of air	1.005	1.005	kJ/kg.K
4	Density of air	1.225	1.225	kg/m³
	Cooling Coil Capacity	**10.3**	**6.2**	**kW**

Ideal

B. WATER CHILLER

B1	Water Chiler Data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Water Flowmeter	43	43.0	LPM
2	Water Inlet Temperature	7	7.0	ºC
3	Water Outlet Temperature	12	12.0	ºC

B2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	5	5	ºC
2	Water Flowrate	0.72	0.72	kg/s
3	Specific heat of water	4.184	4.184	kJ/kg.K
	Chiller Capacity	**15.0**	**15.0**	**kW**

C. AHU

C1	AHU data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Air Velocity	12	12.0	m/s
2	Entering Air Temperature	30	30.0	ºC
3	Leaving Air Temperature	19.65	19.7	ºC
4	Surface	0.12	0.1	m²

C2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	10.35	10.35	ºC
2	Air Flowrate	1.44	1.44	m³/s
3	Specific heat of air	1.005	1.005	kJ/kg.K
4	Density of air	1.225	1.225	kg/m³
	Cooling Coil Capacity	**15.0**	**15.0**	**kW**

Actual

D. WATER COOLED CONDENSER

D1	Water Cooled Condenser Data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Water Flowmeter	13	49.2	LPM
2	Water Inlet Temperature	45.1	38.0	ºC
3	Water Outlet Temperature	35.8	35.2	ºC

D2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	9.3	2.8	ºC
2	Water Flowrate	0.22	0.82	kg/s
3	Specific heat of water	4.184	4.184	kJ/kg.K
	Condenser Capacity	**8.4**	**9.6**	**kW**

E. Dry Cooling Tower

E1	Dry Cooling Tower Data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Air Velocity	8.5	10.1	m/s
2	Entering Air Temperature	32.8	29.8	ºC
3	Leaving Air Temperature	41	37.6	ºC
4	Surface	0.2027	0.2027	m²

E2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	8.2	7.8	ºC
2	Air Flowrate	1.72	2.05	m³/s
3	Specific heat of air	1.005	1.005	kJ/kg.K
4	Density of air	1.225	1.225	kg/m³
	Dry Cooling Coil Capacity	**14.2**	**16.0**	**kW**

Ideal

D. WATER COOLED CONDENSER

D1	Water Cooled Condenser Data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Water Flowmeter	60	60.0	LPM
2	Water Inlet Temperature	45	45.0	ºC
3	Water Outlet Temperature	40	40.0	ºC

D2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	5	5	ºC
2	Water Flowrate	1.00	1.00	kg/s
3	Specific heat of water	4.184	4.184	kJ/kg.K
	Condenser Capacity	**20.9**	**20.9**	**kW**

E. Dry Cooling Tower

E1	Dry Cooling Tower Data			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Air Velocity	10	10.0	m/s
2	Entering Air Temperature	30	30.0	ºC
3	Leaving Air Temperature	40	40.0	ºC
4	Surface	0.2027	0.2027	m²

E2	Calculated			
No	**Description**	**R410A**	**R32**	**Unit**
1	Deta Temperature	10	10	ºC
2	Air Flowrate	2.03	2.03	m³/s
3	Specific heat of air	1.005	1.005	kJ/kg.K
4	Density of air	1.225	1.225	kg/m³
	Dry Cooling Coil Capacity	**20.4**	**20.4**	**kW**

Kesimpulan:

1. Analisis Performa Sistem Refrigerasi

Berdasarkan hasil kalkulasi sistem refrigerasi menggunakan diagram P-H pada **Page 1**, sistem refrigerasi dengan refrigeran R410A dan R32 secara umum menunjukkan kondisi operasi yang normal. Nilai COP, superheat, dan subcooling masih berada dalam batas operasi yang normal. Selain itu, hasil energy balance antara kapasitas evaporator (Qe), kapasitas kondensor (Qc), dan daya kompresor (Win) juga menunjukkan hasil yang cukup sesuai, sehingga secara keseluruhan siklus refrigerasi dapat dikatakan **bekerja dengan baik**.
Namun, terdapat perbedaan pada hasil perhitungan cooling capacity. Sistem R32 menghasilkan cooling capacity sekitar **15 kW,** yang lebih sesuai dengan spesifikasi desain/original sistem. Sementara itu, sistem R410A menghasilkan cooling capacity sekitar **19,2 kW**, atau lebih tinggi dibandingkan kapasitas desainnya.

2. Perbandingan Kapasitas Water Chiller Coil dengan Cooling Capacity Sistem Refrigerasi

Dari hasil perhitungan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kapasitas aktual water chiller coil dengan cooling capacity teoritis sistem refrigerasi.
Hasil perhitungan kapasitas sisi air menunjukkan:
- R410A: sekitar 4,3 kW.
- R32: sekitar 7,5 kW

Nilai tersebut cukup jauh lebih rendah dibandingkan cooling capacity sistem refrigerasi, khususnya pada sistem R32 yang seharusnya memiliki kapasitas sekitar 15 kW.
Berdasarkan parameter yang saya beri tanda kuning, terdapat indikasi bahwa hasil pengukuran water flow dan temperatur air perlu diperiksa kembali, karena kedua parameter tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan kapasitas pendinginan pada sisi air.

Selain itu, ΔT (perbedaan temperatur air inlet dan outlet) yang terukur terlihat sangat kecil. Pada kondisi operasi yang diharapkan, ΔT water seharusnya berada di sekitar 5 K.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap:
* Water flow rate
*Temperatur air/water inlet
*Temperatur air/water outlet
*Akurasi water flowmeter

3. Analisis Performa Dry Cooling Tower

Pada Dry Cooling Tower, juga terlihat adanya perbedaan antara hasil perhitungan kapasitas aktual dengan kapasitas teoritis/ideal. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh akurasi parameter pengukuran, khususnya water flow rate dan temperatur.

Secara umum, berdasarkan hasil kalkulasi P-H diagram, sistem refrigerasi R410A dan R32 menunjukkan performa yang normal dari sisi siklus refrigerasi. Perbedaan yang cukup besar justru terlihat pada hasil perhitungan sisi water chiller coil dan Dry Cooling Tower.
Oleh karena itu, sebelum dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap performa sistem, akurasi pengukuran water flow dan temperatur perlu diverifikasi terlebih dahulu, karena kedua parameter tersebut sangat menentukan hasil perhitungan kapasitas aktual.